Лабораторная работа №1

Установка ОС Linux (Fedora Sway)

Выполнила: Силантьева А.З.
Группа: НКАбд-05-25
Дата: 01 марта 2026

Введение

Цель работы: Получить практические навыки установки Linux на виртуальную машину и начальной настройки системы.

Подготовка к выполнению лабораторной работы

1. Подготовка macOS

Все действия выполнялись в приложении Терминал (Terminal).

1.1 Установка Fedora

Я заранее установила Fedora-Sway-Live-x86_64-43-1.6.iso

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка Homebrew

Я установила homebrew — это менеджер пакетов для macOS, через который мы установим QEMU.

alt text

После завершения Homebrew выводит сообщение ==> Next steps:. В нём есть две команды, которые нужно скопировать и выполнить. Обязательно выполняем их и проверяем установку.

```
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia ~ % echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia ~ % brew --version
Homebrew 5.0.15
```

Далее я устанавливаю qemu.

```
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia ~ % brew install qemu
Warning: qemu 10.2.1 is already installed and up-to-date.
To reinstall 10.2.1, run:
  brew reinstall qemu
```

Создаю папку virtlab в вашей домашней папке, чтобы хранить всё: образ диска, ISO-файл, скрипты запуска. Я также перемещаю скачанный ISO-образ Fedora в эту папку.

```
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia ~ % cd ~
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia ~ % mkdir virtlab
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia ~ % cd virtlab
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia virtlab % pwd
/Users/anastasiasilanteva/virtlab
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia virtlab % mv ~/Downloads/Fedora-Sway-Live-x
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia virtlab % ls -l ~/virtlab
total 4034584
-rw-r--r--@ 1 anastasiasilanteva  staff  2065707008 25 фев 20:03 Fedora-Sway-Live-x8
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia virtlab %
```

Далее я создаю образ виртуального диска.

```
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia virtlab % qemu-img create -f qcow2 ~/virtlab/fedora-sway.qcow2 60G
Formatting '/Users/anastasiasilanteva/virtlab/fedora-sway.qcow2', fmt=qcow2 cluster_size=65536 extended_l2=off compression_type=zlib
size=64424509440 lazy_refcounts=off refcount_bits=16
```

И наконец, запускаем QEMU в режиме полной эмуляции системы для архитектуры x86_64.

```
anastasiasilanteva@MacBook-Air-Anastasia virtlab % cd ~/virtlab
qemu-system-x86_64 \
  -machine type=q35,accel=tcg \
  -cpu max \
  -smp 4 \
  -m 2048 \
  -drive file=fedora-sway.qcow2,format=qcow2,if=virtio \
  -cdrom Fedora-Sway-Live-x86_64-43-1.6.iso \
  -boot menu=on \
  -vga virtio \
  -display default,show-cursor=on \
  -device virtio-balloon \
  -chardev qemu-vdagent,id=vdagent,name=vdagent,clipboard=on \
  -device virtio-serial-pci \
  -device virtserialport,chardev=vdagent,name=com.redhat.spice.0
```

qemu-system-x86_64 — запускаем эмулятор для 64-битной x86 системы.

machine type=q35,accel=tcg — используем современный чипсет Q35 и программную эмуляцию (tcg), так как KVM на Mac недоступен.

cpu max - эмулируем максимально возможный процессор.

smp 4 — выделяем 4 виртуальных ядра.

m 2048 — 2 ГБ оперативной памяти.

drive file=... — подключаем наш виртуальный жёсткий диск.

cdrom ... — подключаем ISO-образ Fedora как CD-ROM.

boot menu=on — при старте показывать меню выбора загрузочного устройства (чтобы можно было выбрать CD).

vga virtio — тип видеокарты.

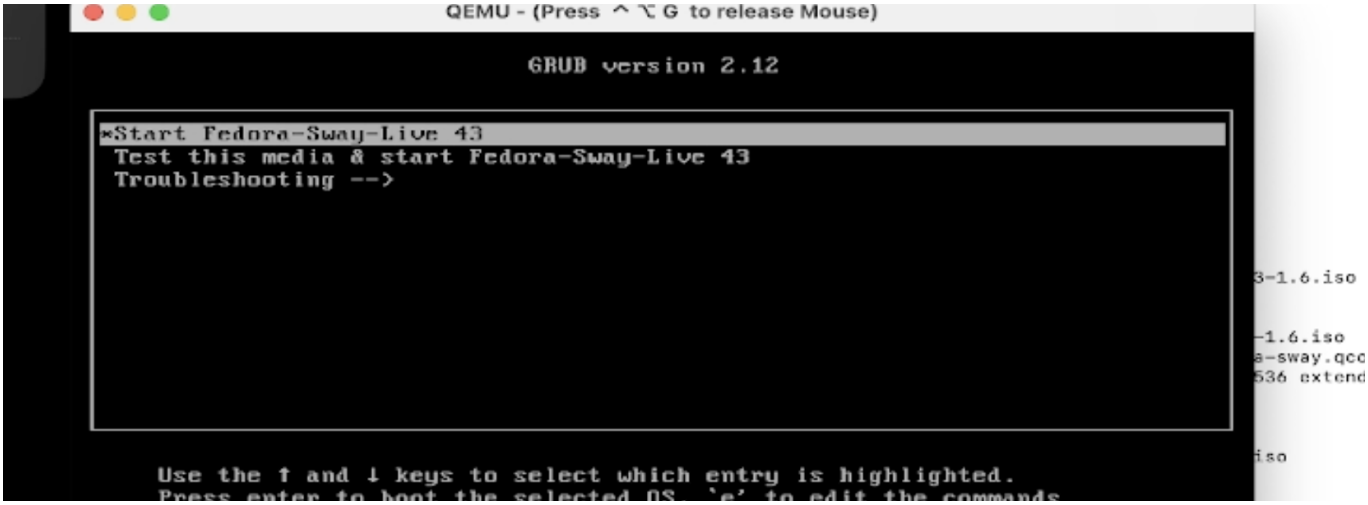
display default,show-cursor=on — стандартное отображение окна, показывать курсор.

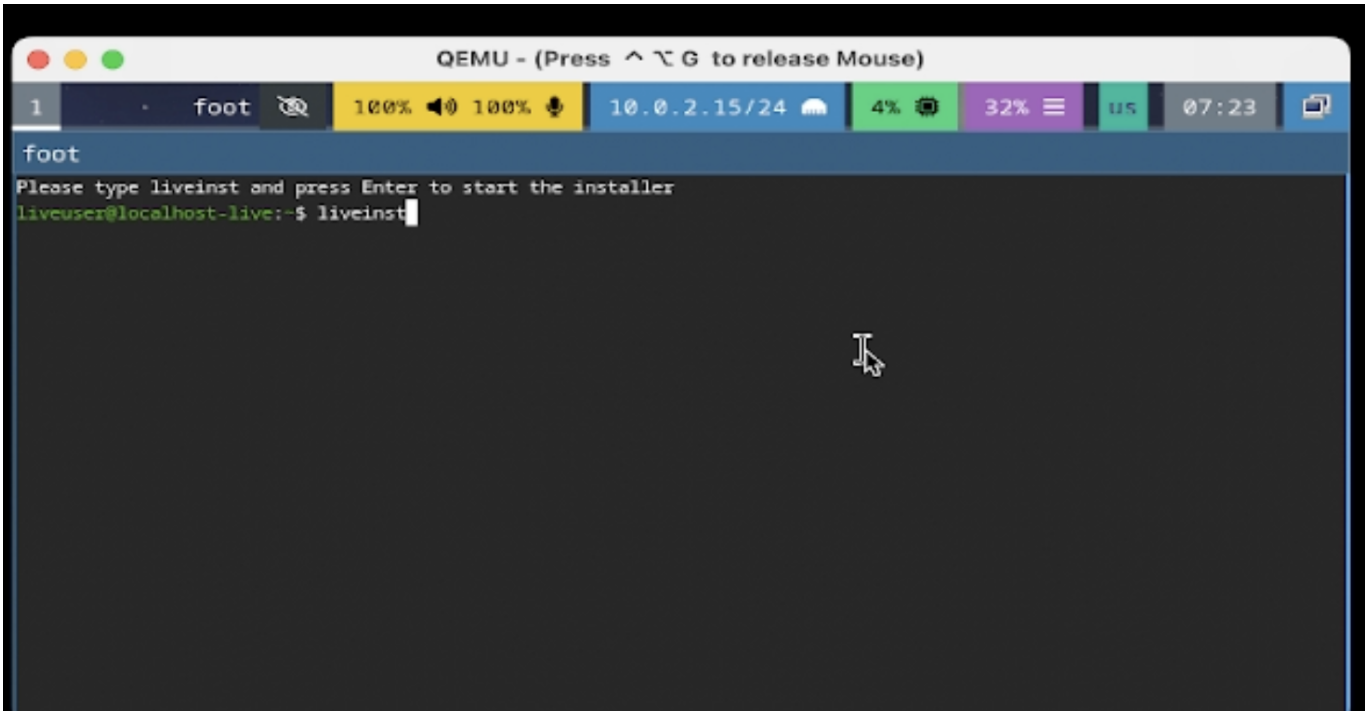
device virtio-balloon — драйвер для управления памятью (гость может отдавать память хосту).

chardev ... -device ... — параметры для буфера обмена (чтобы работало копирование текста между хостом и гостем).

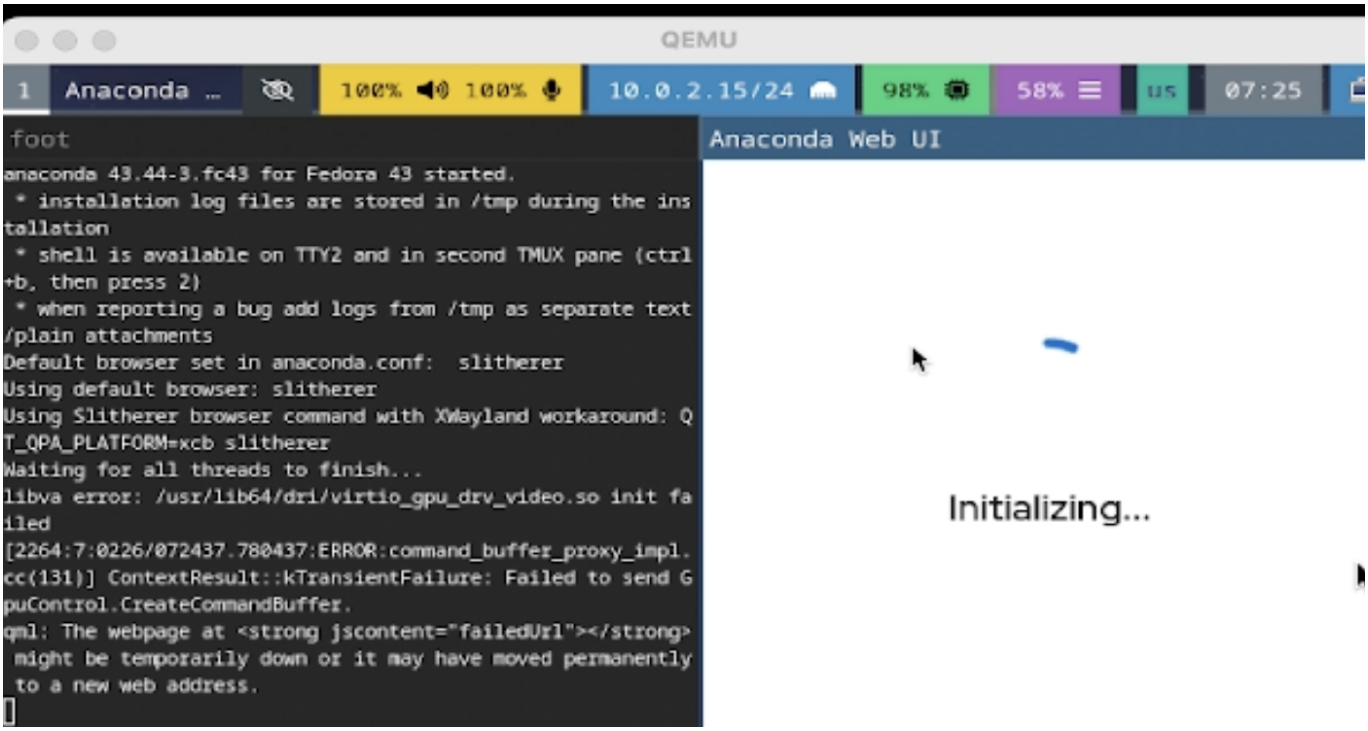
2.2 Установка Fedora на диск

Когда у меня загрузился графический интерфейс Fedora (Sway), я увидила приглашение и открыла терминал(ввела комаду liveinst).





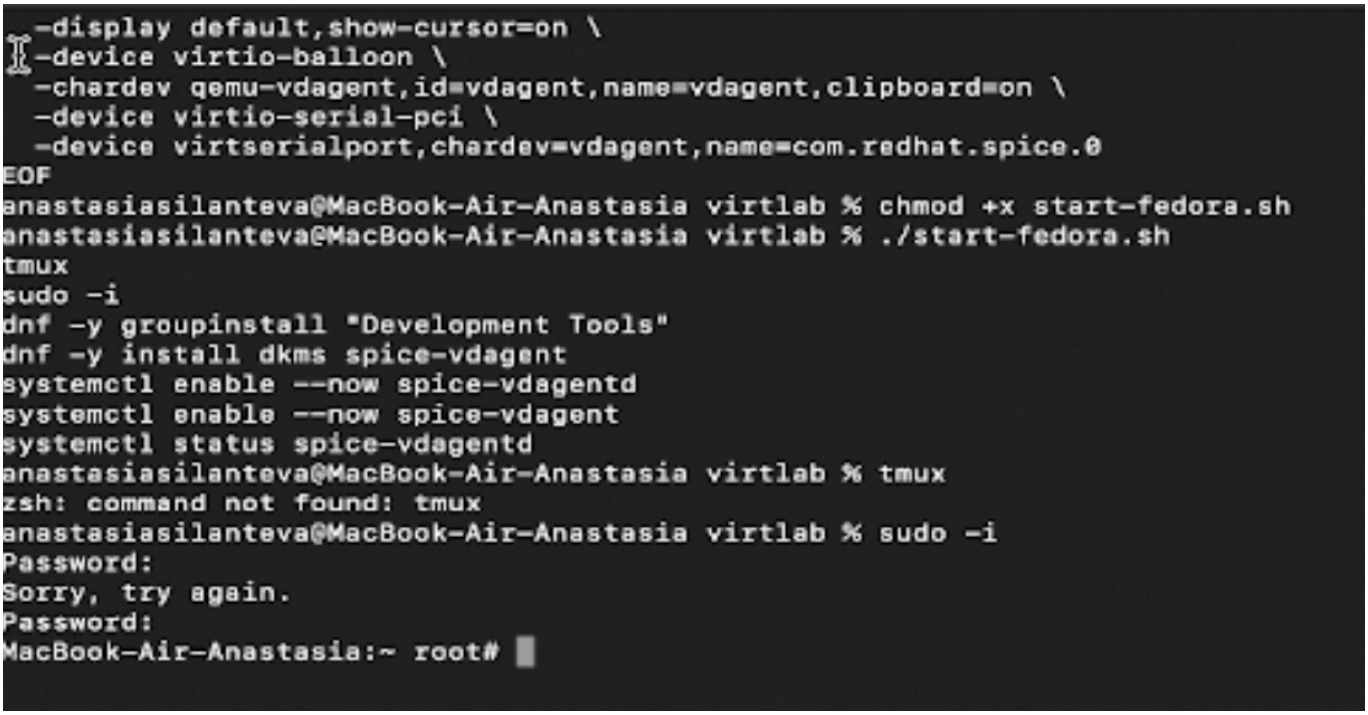
Запустился графический установщик Anaconda и я завершила настройки.



3. Настройка гостевой системы (внутри виртуалки)

3.1 Установка драйверов для QEMU

Запускаем tmux (терминальный мультиплексор, чтобы не потерять сессию, если что). И установливает небходимые пакеты.




```
sudo dnf install -y @development-tools
```

И перезагружаем виртуальную машину с помощью reboot.

3.2 Обновление системы и установка дополнительного ПО

```
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 50.953/51.927/52.761/0.645 ms
azsilanteva@10:~$ sudo dnf clean all
[sudo] password for azsilanteva:
Removed 26 files, 15 directories (total of 96 MiB). 0 errors occurred.
azsilanteva@10:~$ sudo rm -rf /var/cache/dnf
azsilanteva@10:~$ sudo dnf makecache
Updating and loading repositories:
 Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64                    100% |   1.2 KiB/s |   5.8 KiB |  00m05s
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                                100% |   2.8 MiB/s |  14.1 MiB |  00m05s
 Fedora 43 - x86_64                                          100% |   4.6 MiB/s |  35.4 MiB |  00m08s
```

Далее я отключаю SELinux и настраиваем переключение клавиатуры(с помощью caps lock)

```
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut      ^T Execute   ^C Location  M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste    ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo
```

Докачиваем ПО для создания отчета(pandoc).

4. Выполнение домашнего задания

После установки и настройки системы выполнила команду dmesg для анализа загрузки:

```
azsilanteva@10:~$ nano
azsilanteva@10:~$ dmesg | less
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
azsilanteva@10:~$ dmesg | grep "Linux version"
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
azsilanteva@10:~$ sudo dmesg | less
azsilanteva@10:~$ sudo dmesg | grep "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 202
60123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
azsilanteva@10:~$ sudo dmesg | grep "detected.*MHz"
azsilanteva@10:~$ sudo dmesg | grep "CPU0"
[    0.447581] smpboot: CPU0: AMD QEMU TCG CPU version 2.5+ (family: 0x6, model: 0x6, stepping: 0x3)
azsilanteva@10:~$ sudo dmesg | grep "Hypervisor detected"
azsilanteva@10:~$ sudo mount | grep "/"
```

И тем самым находи всю необходимую информацию.

Версия ядра: dmesg | grep "Linux version"

Частота процессора: dmesg | grep -i "detected.*MHz"

Модель процессора: dmesg | grep "CPU0"

Объём доступной памяти: dmesg | grep -i "Memory.*available"

Тип гипервизора: dmesg | grep -i "Hypervisor detected"

Тип ФС корневого раздела: dmesg | grep "rootfs" или посмотрите mount | grep " / ".

Последовательность монтирования: dmesg | grep -i "mount" или journalctl -b | grep -i "mount".

5. Ответы на контрольные вопросы

Учётная запись пользователя содержит: имя пользователя (login), UID (идентификатор пользователя), GID (основной группы), домашний каталог, командную оболочку (shell), пароль (обычно в зашифрованном виде в /etc/shadow), комментарий (полное имя и т.д.). Команды:

Справка: man <команда> или <команда> --help. Перемещение: cd <путь>. Просмотр содержимого каталога: ls [опции] <путь>. Определение объёма каталога: du -sh <каталог>. Создание каталога: mkdir <имя>. Удаление каталога: rmdir <пустой_каталог> или rm -rf <каталог>. Создание файла: touch <имя> или > <имя>. Удаление файла: rm <файл>. Задание прав: chmod <режим> <файл>. Просмотр истории команд: history. Файловая система — способ организации и хранения данных на носителе. Примеры: ext4 (типовая для Linux), XFS (высокопроизводительная), Btrfs (с поддержкой снапшотов), FAT32 (совместимая с Windows), NTFS (Windows). Посмотреть примонтированные ФС: mount или findmnt, или df -hT. Удалить зависший процесс: найти его PID через ps aux | grep <имя_процесса> или top, затем kill -9 .

Заключение

В результате лабораторной работы я успешно установила и настроила виртуальную машину с Fedora Sway на Mac M4 с помощью QEMU. Основная сложность была в эмуляции x86_64 на ARM. Все дальнейшие шаги внутри гостевой системы полностью соответствуют заданиям из лабораторной работы. Я получила практические навыки установки Linux на виртуальную машину и начальной настройки системы.

Список литературы

Лабораторная работа №1 (Архитектура ОС)